LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK

PENGUKURAN GRAVITASI BUMI

Disusun Oleh :

Nama	: Hiru Toty Riawan
NIM	26050730062
Kelompok	2
Program Studi	: Pendidikan Teknik Mesin
Tanggal Praktikum	: 13 Oktober 2026
Nama Dosen	: Yulianto Eko Widodo M.Pd.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiratnya sehingga telahmelimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya. kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas laprak yang kedua ini mata pelajaran fisika teknik dengan materi (bidang miring).

laporan ini telah saya susun dengan mmengikuti praktikum hari selasa 13 Oktober 2026 dengan maksimal dan dengan bantuan teman teman sekelompok dan bapak dosen yang telah membantu dalam menjelaskan teori pengenalan praktikum sehingga tugas ini bisa selesai dengan dan lancar. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam kegiatan praktikum kali ini.

Dari semua itu, kami juga sadar akan kekurangan ataupun kelalalaian yang telah kami buat dalam proses praktikum kali ini, baik dari segi pengamatan, perhitungan, maupun kesalahan dalam proses pembuatan laporan praktikum kali ni. Oleh karena itu dengan kami meminta maaf yang sebesar besarnya menerima segala bentuk saran maupun kritik agar kami dapat memperbaikinya di praktikum selanjutnya. Akhir kata, saya berharap semoga dengan praktikum kali ini, semoga praktikum kali ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik didalam intansi maupun luar instansi.

Yogyakarta, 13 Oktober 2026
Penulis laporan,



Hiru Toty Riawan
NIM 26050730062

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengukuran gravitasi adalah sebuah cara untuk menentukan sebuah percepatan gravitasi bumi (g), percepatan gravitasi adalah kecepatan yang dialami benda ketika jatuh menuju kebawah dengan nilai biasanya adalah 9,8m/s^2. Percepatan dipengaruhi oleh ketinggian dan kepadatan. Dan dalam pengukuran kali ini kita menggunakan praktikum bandul

Bandul sederhana adalah suatu mekanisme sebuah beban bermassa yang digantung pada tali yang tidak melar. Ketika beban ditarik dan dilepaskan beban akan terayun kedepan dan kebelakang bukan kesamping.

1.2 Tujuan

1. Kita dituntut untuk mempelajari, mencari tahu, dan memahami konsep mengenai pengukuran gravitasi bumi
2. Memahami dan mengetahui prinsip kerja pengukuran gravitasi bumi dan bisa menentukan panjang tali, mencari jumlah ayunan per 30s dan /s
3. Mampu mengenal dan memahami cara menggunakan alat praktikum ini

1.3 Sub Kompetensi

1. Memahami konsep pengukuran gravitasi bumi
    a. Mampu menjelaskan dan memahami materi pengukuran gravitasi.
    b. Mampu memahami dan juga mengamati dengan cermat cara pengukuranya dan Melakukan pengolahan data eksperimen
    c. Mengetahui hubungan antar periode ayunan dan tali panjang bandul
2. Keterampilan mengambil data

Terampil dalam pengukuran panjang, jumlah ayunan dan dan juga harus bisa menentukan gravitasinya

3. Merumuskan kesimpulan praktikum

Bisa menyusun laporan praktikum dengan data dan hasil eksperimen data yang telah diamati dan dihitung secara baik

1.4 Dasar Teori

Prinsip fisika gravitasi bumi menyatakan bahwa gaya gravitasi ditentukan oleh panjang dan berat massa. Semakin pendek jaraknya maka akan semakin cepat ayunanya. Berikut adalah cara untuk menentukan gravitasi bumi menggunakan bandul sederhana

1. $\mathbf{g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}}$ **(ms$^{2)}$**

Keterangan:

-g = gravitasi

-$\boldsymbol{\pi}$ = biasanya menggunakan 3,14

-L = panjang tali pengukuran yang diikat sampai atas bandul

-T = 1/jumlah ayunan

BAB II

ISI

1.1 Alat dan Bahan

Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan pratikum pengukuran gravitasi bumi:

1. Perangkat percobaan ayunan matematis	5. Stand
2. Stop watch	6 . Job sheet
3. Tali	7. Alat tulis
4. Bandul	8. Mistar bala atau rol meter

1.2 Standar Operational Prosedur (SOP)

SOP yang harus dipatuhi dan diikuti saat menjalankan praktikum di laboratorium.

1. Memastikan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum tersedia, lengkap, dan dalam kondisi baik serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.
2. Menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama praktikum dengan menggunakan alat yang sesuai dan menjaga kondisi tubuh agar tetep fit
3. Menata dan mengatur beban yang akan digunakan
4. Menghentikan percobaan dan merapikan alat setelah seluruh data diperoleh, kemudian mengembalikan semua alat dan bahan ke tempat semula serta membersihkan area praktikum..
5. Ikat tali pada beban dengan hati-hati dan pastikan agar mengikat tepat ditengah saat diayunkan tidak serong kesamping
6. Mencatat hasil pengukuran berupa panjang tali, berat, dan ayunan per 30s
7. Tidak menambahkan atau mengurangi beban secara sembarangan selama proses pengambilan data agar hasil percobaan tetap sesuai dengan prosedur.

1.3 Langkah Kerja

A. Persiapan praktikum

1. Gunakan baju yang rapi, sopan, sesuai standar
2. Siapkan seluruh alat dan bahan pada praktikum ini
3. Periksa kondisi tali dan segala perlengkapan yang digunakan

B. Pengambilan data

1. Lihat pemberat dan pastikan beban yang digunakan tidak berlebihan
2. Ukur panjang tali setelah diikat
3. Ikat tali tepat ditengah agar tidak serong kesamping saat diayunkan
4. Lalu catat panjang tali, beban yang digunakan, ayunan per 30s
5. Catat semua data yang diperoleh lalu tulis hasinya dibuku tulis atau dicatatan hp. Pastikan satuan yang digunakan sudah sesuai

D. Pengakhiran Praktikum

1. Lepaskan semua beban dari tali dengan perlahan agar tidak merusak alat
2. Tata dan kembalikan semua beban yang digunakan seperti awal
3. Bersihkan dan cek kembali, dan pastikan meja praktikum dalam keadaan seperti semula bersih dan rapi

1.4 Hasil Praktikum

Pada hasil praktikum kali ini, dilakukan 2 percobaan 5 kali kami ganti panjang tali dan berat bebanya

Tabel hasil perhitungan percobaan 1:

Percobaan	Panjang tali L(meter)	Jumlah ayunan n(ayunan/30s)	Jumlah ayunan f(ayunan/s)	T=1/f(detik
Percobaan I	L1 =0,65	(n1) = 18	(f1) = 0,60	1,66
Percobaan II	L2 =0,53	(n2) = 20	(f2) = 0,66	1,51
Percobaan III	L3 =0,40	(n3) = 23	(f3) = 0,766	1,31

Percobaan IV	L4 =0,31	(n4) = 25	(f4) = 0,833	1,2
Percobaan V	L5 =0,23	(n5) = 30	(f5) = 1	1

Tabel hasil perhitungan percobaan 2:

Percobaan	Panjang tali L(meter)	Jumlah ayunan n(ayunan/30s)	Jumlah ayunan f(ayunan/s)	T=1/f(detik
Percobaan I	L1 =0,82	(n1) = 16	(f1) = 0,53	1,88
Percobaan II	L2 =0,66	(n2) = 18	(f2) = 0,60	1,66
Percobaan III	L3 =0,51	(n3) = 20	(f3) = 0,66	1,51
Percobaan IV	L4 =0,36	(n4) = 24	(f4) = 0,80	1,25
Percobaan V	L5 =0,26	(n5) = 28	(f5) = 0,933	1,071

1.5 Pembahasan

A. Tabel hasil percobaan

Tabel hasil perhitungan percobaan 1:

Percobaan I	$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ (ms²)
I	9,3 m/s²
II	9,16 m/s²
III	9,189 m/s²
IV	8,489 m/s²
V	9,07 m/s²
Rata-Rata = 9,041 m/s²	

Tabel hasil perhitungan percobaan 2:

Percobaan I	$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ (ms²)
I	9,15m/s²
II	9,447 m/s²
III	8,82 m/s²
IV	9,088 m/s²
V	8,938 m/s²
Rata-Rata = 9,008 m/s²	

Berdasarkan praktikum mengenai pengukuran gravitasi bumi yang telah dilakukan dan diperoleh data data yang ada ditabel mulai dari panjang tali(L), jumlah ayunan(n), dan jumlah ayuan per s (f) secara detail. Pengukuran gravitasi dinyatakan dengan $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ dimana L adalah panjang tali dan T adalah perhitungan dari 1/f (jumlah ayunan per/s). Dari kelima variasi panjang tali pada percobaan 1, nilai g yang kami peroleh berkisar antara 8,49 sampai 9,30m/det² dengan rata rata 9,088m/detik². Pada pecobaan percobaan ke 2 nilainya 8,82 sampai 9,447m/det² dengan rata rata 9,008 m/s². Jadi hasil praktikum pengukuran gravitasi kami adalah **9,041 m/s²** pada percobaan 1 dan pada percobaan ke 2 **9,008 m/s²**

Dari awal kami mengukur yaitu mengubah panjang tali yang diukur menggunakan format cm diubah menjadi m

Lalu yang kedua adalah mencari jumlah ayunan per 30s (n). Kami pastikan pengukuran yang kamii cermati sudah teliti dan juga kami pastikan agar pada saat diayun ayunan tidak berubah keserong kanan maupun kiri

Untuk mencari f (jumlah ayunan per second) adalah dengan menghitung jumlah n dengan 30 s sehingga didapatkan nilai f

Untuk mencari T rumus yang kami buat adalah 1/f, sebagai contoh dari tabel atas nilai f adalah 0,60. Lalu kami hitung 1/0,60 = 1,66

Perbedaan dari kedua percobaan dengan 5 kali perbedaan panjang tali dan beban yang kami gunakan

B. Perbandingan dengan g = 9,81 m/det^2,kami menggunakan rumus

g=$\frac{(\boldsymbol{g.teor-g.percobaan})}{\boldsymbol{g.teori}}$ x 100%. Nilai hasil gravitasi percobaan lebih kecil dari nilai teori 9,81 m/det^2.

Pada percobaan 1 selisihnya 9,81 – 9,041 = 0,769m/det^2, dengan kesalahan selisih relatif $\frac{\mathbf{0,769}}{\mathbf{9,81}}$/ x 100% = 7,84%..

Pada percobaan 2 selisihnya 9,81 – 9,008 = 0,722m/det^2, dengan kesalahan selisih relatif $\frac{\mathbf{0,722}}{\mathbf{9,81}}$/ x 100% = 7,36%

Kedua percobaan masih masih memiliki kesalahan relatif dibawah 10%. Jadi hasilnya sudah m

C. Penjelasan kenapa hasil beda

Hasil percobaan berbeda dengan hasil teori karena rumus yang kami gunakan adalah rumus $\mathbf{g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}}$ yang kami gunakan adalah rumus yang dibuat dengan kondisi yang ideal, yaitu tali tanpa massa. Beban berupa satu titik, simpangan kecil, dan tidak ada hambatan. Saat praktikum kondisi ini hanya bisa didekati, tidak bisa dipenuhi sepenuhnya

D. Penyebab perbedaan

1. Perhitungan yang kami gunakan menggunakan stopwatch kurang tepat
2. Hambatan udara dan gesekan titik gantung
3. Saat kami mengayunkan beban terdapat kegeseran ke arah serong karena kami tidak mengikat tali ditengah dan tidak bergerak lurus
4. Dorongan berlebih karena setiap anak menyoba dan berbeda beda
5. Pengukuran panjang tali yang tidak tepat sehingga menghasilkan hasil yang berbda

BAB III

PENUTUP DAN KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

1. Semakin panjang tali maka ayunan yang dihasilkan akan semakin sedikit dibanding tali yang lebih pendek
2. Pengukuran menggunakan stopwatch harus sangat sangat akurat dikarenakan hasil yang akan didapat walaupun berbeda berapa mm akan menghasilkan hasil berbda
3. Hasil yang kami dapatkan masih dibawah kesalahan relatif 10% karena menggunakan rumus yang kondisi dan ideal dengan praktikum ini

1.2 Penutup

Dengan adanya praktikum pada setiap materi kita menjadi lebih tau dan memahami mengenai materi yang diujikan, dalam melakukan praktek secara berkelompok kita juga dituntut untuk belajar dan bekerja bersama bersama. dari melakukan praktek ini kita jadi tahu apa yang sebenernya kita cari, bagaimana cara sistem bekerja. yang paling penting kita jadi tahu dengan menghitung secara langsung tidak hanya dengan bermodal angka yang membuat kita jadi lebih terbayang dan masuk kedalam otak.

LAMPIRAN





